

Теория Вероятностей и Статистика

Условная вероятность

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Условная вероятность

Формула условной вероятности

- ▶ Пусть имеется пространство элементарных событий Ω и пространство событий $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, а также события $A, B \in \mathcal{F}$.
- ▶ Условная вероятность позволяет ответить на вопрос о том, какова вероятность события A , если известно, что произошло событие B .
- ▶ Рассчитать вероятность события A при условии, что произошло событие B , можно при помощи **формулы условной вероятности**:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \text{ где } \mathbb{P}(B) > 0$$

Пример:

- ▶ Бросается шестигранный кубик. Событие $A = \{2, 4, 6\}$ — выпало четное число, событие $B = \{4, 5, 6\}$ — выпало число больше трех. Пространство элементарных событий $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- ▶ Вероятность того, что выпадет четное число, при условии, что выпало число больше трех, составляет:

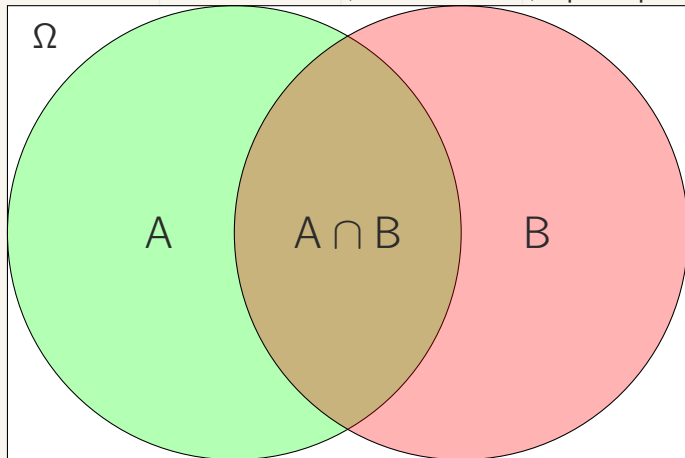
$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{4, 6\})}{\mathbb{P}(\{4, 5, 6\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$$

Условная вероятность

Геометрическая интерпретация

Площади фигур пропорциональны вероятностям (для наглядности).

Обозначения: Б — белый, З — зеленый, Кр — красный, Ко — коричневый



$$\mathbb{P}(A) = (\text{З и Ко}) / \text{Б}$$

$$\mathbb{P}(B) = (\text{Кр и Ко}) / \text{Б}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \text{Ко} / \text{Б}$$

$$\mathbb{P}(A|B) = \text{Ко} / (\text{Кр и Ко})$$

$$\mathbb{P}(B|A) = \text{Ко} / (\text{З и Ко})$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A|B) &= \text{Ко} / (\text{Кр и Ко}) = \\ &= (\text{Ко} / \text{Б}) / ((\text{Кр и Ко}) / \text{Б}) = \\ &= \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)\end{aligned}$$

Условная вероятность

Примеры применения формулы условной вероятности, часть 1

Формула условной вероятности: $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$, где $\mathbb{P}(B) > 0$

- ▶ Почтальон доставляет посылку без повреждений (событие A) и вовремя (событие B) с вероятностью 0.3. Без повреждений он привозит посылку в половине случаев. Рассчитайте условную вероятность, с которой почтальон привез посылку вовремя, если известно, что она оказалась без повреждений.

Решение: $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6$

- ▶ Если Маша готовится к экзамену (событие B), то она сдает его (событие A) с вероятностью 0.9. Вероятность того, что Маша будет готовиться к экзамену, составляет 0.1. Рассчитайте вероятность, с которой Маша будет готовиться к экзамену и сдаст его.

Решение: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = 0.9 \times 0.1 = 0.09$

Условная вероятность

Примеры применения формулы условной вероятности, часть 2

Формула условной вероятности: $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$, где $\mathbb{P}(B) > 0$

- ▶ Лаврентий посещает пары по Математике (событие A) и Экономике (событие B). Вероятность того, что он посетит оба занятия, составляет 0.6. Вероятность того, что он посетит занятие по математике, при условии, что он был на паре по экономике, равняется 0.7. Найдите вероятность, с которой Лаврентий посетит занятие по экономике.

Решение: $\mathbb{P}(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A|B)} = \frac{0.6}{0.7} = \frac{6}{7}$

- ▶ Ванесса добавляет в салат огурцы (событие A) с вероятностью 0.2, а помидоры (событие B) — с вероятностью 0.3. При этом она готовит салат без огурцов и помидоров с вероятностью 0.6. Найдите вероятность того, что Ванесса добавила в салат огурцы, при условии, что в нем оказались помидоры.

Решение: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - (1 - \mathbb{P}(\overline{A \cup B})) = 0.2 + 0.3 - (1 - 0.6) = 0.1 \implies \mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$

Условная вероятность

Последовательность условий

- ▶ Последовательность условий можно представить в форме пересечения соответствующих условий:

$$\mathbb{P}((A|B)|C) = \mathbb{P}(A|B \cap C), \text{ где } \mathbb{P}(B \cap C) > 0$$

Интуиция – первое условие сужает Ω до B , а второе условие сужает B до $B \cap C$.

Пример:

- ▶ Бросается правильный шестигранный кубик. Событие A — выпало четное число, событие B — выпало число, кратное трем, событие C — выпало число больше двух. Найдите вероятность того, что выпало четное число, при условии, что выпало число кратное трем, если известно, что выпавшее число оказалось больше двух.

Решение: $\mathbb{P}((A|B)|C) = \mathbb{P}(A|B \cap C) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(B \cap C)} = \frac{\mathbb{P}(\{6\})}{\mathbb{P}(\{3,6\})} = \frac{1}{2}$

Условная вероятность

Формула пересечения событий

- Из формулы условной вероятности следует **формула вероятности пересечения двух событий**:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$$

- Из нее получаем **формулу для вероятности пересечения трех событий**:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 \cap A_3|A_1) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}((A_3|A_1)|A_2) = \\ &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2)\end{aligned}$$

По аналогии выводится **формула вероятности пересечения произвольного числа событий**:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}(A_2|A_1) \times \mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \times \dots \times \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Пример: Лаврентий сытно завтракает (событие A) с вероятностью 0.5. Если он сытно позавтракает, то сдаст экзамен (событие B) с вероятностью 0.8. Если он сдаст экзамен и сытно позавтракает, то будет счастлив (событие C) с вероятностью 0.9. Найдите вероятность того, что Лаврентий сытно позавтракает, сдаст экзамен и будет счастлив.

Решение: $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(C|A \cap B) = 0.5 \times 0.8 \times 0.9 = 0.36$

Условная вероятность

Формула полной вероятности

Пусть имеется последовательность событий $\{A_i\}_{i \in I}$, таких, что:

- ▶ они являются **попарно несовместными**, то есть $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$, где $i, j \in I$.
- ▶ они формируют **полную группу событий**, то есть их объединение дает все пространство элементарных событий: $(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \Omega$.
- ▶ они не являются невозможными, то есть $\mathbb{P}(A_i) > 0$ для всех $i \in I$.

При соблюдении этих условий справедлива **формула полной вероятности**:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)$$

Пример:

- ▶ Хомяк Мульч пытается попасть в амбар с зерном. Если сторож уснет (событие A_1), то хомяку удастся пробраться в амбар (событие B) с вероятностью 0.9. Если сторож будет смотреть сериал (событие A_2), то вероятность попасть в амбар составит 0.7. В противном случае сторож будет бдителен (событие A_3), поэтому в заветную долину лакомств хомяк попадет лишь с вероятностью 0.6. Вероятность того, что сторож заснет, составляет 0.3, а того, что он будет смотреть сериал 0.5. Найдём вероятность того, что хомяк попадет в амбар.

Решение: $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1) \times \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2) \times \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3) \times \mathbb{P}(A_3)$

$$= 0.9 \times 0.3 + 0.7 \times 0.5 + 0.6 \times (1 - 0.3 - 0.5) = 0.74$$

Условная вероятность

Формула Байеса

Имеется полная группа попарно несовместных, не являющихся невозможными событий $A_1, A_2, \dots$ (со множеством индексов I), а также событие B , такое, что $\mathbb{P}(B) > 0$. Тогда, комбинируя формулу условной вероятности и формулу полной вероятности, можно получить **формулу Байеса**:

$$\mathbb{P}(A_k|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_k)\mathbb{P}(A_k)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}, \forall k \in I$$

Пример:

- Хомяк Мульч пытается попасть в амбар с зерном. Если сторож уснет (событие A_1), то хомяку удастся пробраться в амбар (событие B) с вероятностью 0.9. Если сторож будет смотреть сериал (событие A_2), то вероятность попасть в амбар составит 0.7. В противном случае сторож будет бдителен (событие A_3), поэтому в заветную долину лакомств хомяк попадет лишь с вероятностью 0.6. Вероятность того, что сторож заснет, составляет 0.3, а того, что он будет смотреть сериал — 0.5. Найдем вероятность того, что сторож спит, если хомяку удалось проникнуть в амбар.

Решение:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1|B) &= \frac{\mathbb{P}(B|A_1)\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B|A_1) \times \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2) \times \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3) \times \mathbb{P}(A_3)} = \\ &= \frac{0.9 \times 0.3}{0.9 \times 0.3 + 0.7 \times 0.5 + 0.6 \times (1 - 0.3 - 0.5)} = \frac{27}{74} \approx 0.365 \end{aligned}$$

Условная вероятность

Пример с медицинским тестом

- ▶ Болезнь встречается у 1% населения.
- ▶ Если человек болен, то тест дает положительный результат (**справедливо** фиксирует наличие болезни) с вероятностью 0.95.
- ▶ Если человек здоров, то тест дает положительный результат (**ошибочно** фиксирует наличие болезни) с вероятностью 0.05.
- ▶ **Вопрос** — с какой вероятностью случайно взятый индивид болен, если тест дал положительный результат?
- ▶ Обозначим через B событие, в соответствии с которым индивид болен.
- ▶ Обозначим через T событие, в соответствии с которым тест дал положительный результат.
- ▶ **Ответ** — по формуле Байеса искомая вероятность равняется следующему значению:

$$\mathbb{P}(B | T) = \frac{\mathbb{P}(T | B) \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(T | B) \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(T | \bar{B}) \mathbb{P}(\bar{B})} = \frac{0.95 \times 0.01}{0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} \approx 0.161$$

- ▶ **Интуиция** — если болезнь редкая, то даже точный тест может в большинстве случаев признавать больным здорового человека.

Условная вероятность

Дополнительные примеры

Примеры:

- В урне лежат 5 белых и 10 черных шариков. Вы достаете 3 шарика. Вычислите вероятность, с которой вы достанете сначала черный (событие B_1), затем белый (событие W_2), а затем вновь черный шарик (событие B_3).

Решение:

$$\mathbb{P}(B_1 \cap W_2 \cap B_3) = \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(W_2|B_1)\mathbb{P}(B_3|B_1 \cap W_2) = \frac{10}{15} \times \frac{5}{15-1} \times \frac{10-1}{15-2} \approx 0.165$$

- В первой урне лежат 2 белых и 3 черных шарика. Во второй — 2 черных и 3 белых шарика. В третьей урне лежат 5 белых шариков. Вам с равной вероятностью дают одну из урн и вы вытаскиваете из нее шарик. Определите, с какой вероятностью вам дали первую урну (событие U_1), если известно, что вы достали белый шарик (событие B).

Решение:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(B|U_2)\mathbb{P}(U_2) + \mathbb{P}(B|U_3)\mathbb{P}(U_3) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{P}(U_1|B) = \frac{\mathbb{P}(B|U_1)\mathbb{P}(U_1)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{2}{5} \times \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{5}$$

Независимость событий

Попарная независимость

- ▶ События A и B **независимы** тогда и только тогда, когда $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.
- ▶ Если события независимы и $\mathbb{P}(A) > 0$ и $\mathbb{P}(B) > 0$, то $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$ и $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$.
- ▶ Пусть имеется последовательность событий $\{A_i\}_{i \in I}$. Эти события являются **попарно независимыми**, тогда и только тогда, когда любые два события являются независимыми, то есть $\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i) \times \mathbb{P}(A_j), \forall i \neq j$, где $i, j \in I$.

Пример:

Вы бросили кубик. Событие A — выпало четное число, событие B — выпало число больше двух, событие C — выпало число больше трех. Проверьте, являются ли эти события попарно независимыми.

Подсказка: поочередно проверьте независимость событий 1) A и B , 2) A и C , 3) B и C .

- ▶ События A и B независимы, поскольку $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{4, 6\}) = \frac{1}{3}$ и $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) \times \mathbb{P}(\{3, 4, 5, 6\}) = \frac{3}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{1}{3}$, а значит, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.
- ▶ События A и C **не** являются независимыми, поскольку $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(\{4, 6\}) = \frac{2}{6}$ и $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) \times \mathbb{P}(\{4, 5, 6\}) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}$, а значит $\mathbb{P}(A \cap C) \neq \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(C)$.
- ▶ Поскольку события A и C не являются независимыми, то события A , B и C не являются попарно независимыми.

Независимость событий

Независимость в совокупности

- События $\{A_i\}_{i \in I}$ являются **независимыми в совокупности** тогда и только тогда, когда $\mathbb{P}(A_{j_1} \cap A_{j_2} \cap \dots \cap A_{j_k}) = \mathbb{P}(A_{j_1}) \times \mathbb{P}(A_{j_2}) \times \dots \times \mathbb{P}(A_{j_k})$ для любого набора из k попарно различных индексов: $j_1, j_2, \dots, j_k \in I$.

Пример: Борис с равной вероятностью посмотрит от одной до четырех серий сериала. Рассмотрим события A — Борис посмотрел менее трех серий, B — Борис посмотрел нечетное число серий, C — Борис посмотрел одну или четыре серии. Проверьте, являются ли эти события независимыми попарно и в совокупности.

- События A и B независимы, поскольку $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{1, 2\} \cap \{1, 3\}) = \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{4}$ и $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, а значит $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.
- Независимость событий 1) A и C , 2) B и C — показывается по аналогии, из чего будет следовать, что события A , B , C — попарно независимы.
- События A , B и C **не являются** независимыми в совокупности, поскольку $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(\{1, 2\} \cap \{1, 3\} \cap \{1, 4\}) = \mathbb{P}(\{1\}) = \frac{1}{4}$ и $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, откуда следует, что $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) \neq \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(C)$.
- Вывод** — из попарной независимости **не следует** независимость в совокупности. Но нетрудно догадаться, что из независимости в совокупности следует попарная независимость.

Независимость событий

Условная независимость

- События A и B являются **условно независимыми при условии события C** , если $\mathbb{P}(A \cap B|C) = \mathbb{P}(A|C)\mathbb{P}(B|C)$, где $\mathbb{P}(C) > 0$.

Пример: бросается обычный кубик. Пространство элементарных событий имеет вид $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Рассмотрим события $A = \{2, 4\}$, $B = \{1, 2\}$ и $C = \{1, 2, 3, 4\}$. Определите, являются ли события A и B независимыми, а также будут ли они условно независимыми при условии наступления события C .

Решение:

- События A и B не являются независимыми, поскольку $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6}$, но $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.
- Условная независимость следует из равенства следующих вероятностей:

$$\mathbb{P}(A \cap B|C) = \frac{\mathbb{P}(\{2\})}{\mathbb{P}(\{1, 2, 3, 4\})} = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(A|C)\mathbb{P}(B|C) = \frac{\mathbb{P}(\{2, 4\})}{\mathbb{P}(\{1, 2, 3, 4\})} \times \frac{\mathbb{P}(\{1, 2\})}{\mathbb{P}(\{1, 2, 3, 4\})} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Независимость событий

Пример того, что из условной независимости не следует безусловная независимость

- ▶ Сначала вы подбрасываете честную монетку, с равной вероятностью выпадающую орлом и решкой.
- ▶ Если при первом броске выпадает орел, то вы два раза подбрасываете честную монетку.
- ▶ Если при первом броске выпадает решка, то вы два раза подбрасываете монетку, которая падает орлом с вероятностью 0.9.
- ▶ O_i — событие, состоящее в том, что при i -м броске выпал орел, где $i \in \{1, 2, 3\}$.
- ▶ **Очевидно** — события O_2 и O_3 условно независимы при условии событий O_1 и $\bar{O}_1$.
- ▶ **Контринтуитивно** — события O_2 и O_3 зависимы, поскольку несут информацию о том, какой монеткой совершался первый бросок:

$$\mathbb{P}(O_2) = \underbrace{\mathbb{P}(O_2 | O_1)\mathbb{P}(O_1) + \mathbb{P}(O_2 | \bar{O}_1)\mathbb{P}(\bar{O}_1)}_{\text{Формула полной вероятности; по аналогии } \mathbb{P}(O_3)=0.7} = 0.5 \times 0.5 + 0.9 \times 0.5 = 0.7$$

$$\mathbb{P}(O_2 \cap O_3) = \underbrace{\mathbb{P}(O_2 \cap O_3 | O_1)\mathbb{P}(O_1) + \mathbb{P}(O_2 \cap O_3 | \bar{O}_1)\mathbb{P}(\bar{O}_1)}_{\text{Формула полной вероятности}} =$$

$$= \underbrace{\mathbb{P}(O_2 | O_1)\mathbb{P}(O_3 | O_1)\mathbb{P}(O_1) + \mathbb{P}(O_2 | \bar{O}_1)\mathbb{P}(O_3 | \bar{O}_1)\mathbb{P}(\bar{O}_1)}_{\text{Условная независимость}} =$$

$$= 0.5 \times 0.5 \times 0.5 + 0.9 \times 0.9 \times 0.5 = 0.53 \neq 0.7 \times 0.7 = \mathbb{P}(O_2)\mathbb{P}(O_3) \implies \text{зависимость}$$

Независимость событий

Свойство дополнения

- ▶ Независимость между событиями A и B обозначим как $A \perp\!\!\!\perp B$.
- ▶ Условную независимость A и B при условии C обозначим как $A \perp\!\!\!\perp B \mid C$.
- ▶ Свойство **дополнения**:

$$A \perp\!\!\!\perp B \mid C \implies A \perp\!\!\!\perp \bar{B} \mid C$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap \bar{B} \mid C) &= \underbrace{\mathbb{P}(A \mid C) - \mathbb{P}(A \cap B \mid C)}_{\text{Поскольку } A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})} = \mathbb{P}(A \mid C) - \underbrace{\mathbb{P}(A \mid C)\mathbb{P}(B \mid C)}_{\text{Поскольку } A \perp\!\!\!\perp B \mid C} = \\ &= \mathbb{P}(A \mid C)(1 - \mathbb{P}(B \mid C)) = \mathbb{P}(A \mid C)\mathbb{P}(\bar{B} \mid C) \implies A \perp\!\!\!\perp \bar{B} \mid C \end{aligned}$$

- ▶ Если Лаврентий усердно учится (событие C), то успешная сдача теории вероятностей (событие A) и микроэкономики (событие B) являются независимыми событиями. Согласно свойству дополнения из этого следует, что если Лаврентий усердно учится, то информация о том, что он не сдал микроэкономику (событие $\bar{B}$), никак не меняет условную (на C) вероятность того, что он сдаст теорию вероятностей: $\mathbb{P}(A \mid \bar{B} \cap C) = \mathbb{P}(A \mid C)$.

Парадоксы

Парадокс Монти Холла

Вы играете в игру со следующими правилами:

- ▶ имеются три коробки, в одной из которых лежит приз.
- ▶ вы выбираете одну из коробок, после чего ведущий открывает ту из оставшихся двух коробок, в которой нет приза.
- ▶ вам предлагают открыть либо ту коробку, которую вы выбрали изначально, либо другую неоткрытую коробку.
- ▶ с точки зрения максимизации вероятности выигрыша имеет ли смысл сменить коробку?

Решение:

- ▶ Без потери общности представим, что вы выбрали первую коробку. Через (x, y) обозначим элементарное событие, в соответствии с которым приз лежит в коробке x , а ведущий открыл коробку y , откуда $\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$.
- ▶ Поскольку неизвестно, в какой коробке лежит приз, $\mathbb{P}(\{(1, 2)\}) = \mathbb{P}(\{(1, 3)\})$. Так как изначально приз с равной вероятностью оказывается в любой из коробок, то $\mathbb{P}(\{(2, 3)\}) = \mathbb{P}(\{(3, 2)\}) = \mathbb{P}(\{(1, 2)\}) + \mathbb{P}(\{(1, 3)\}) = 1/3$, а значит $\mathbb{P}(\{(1, 2)\}) = \mathbb{P}(\{(1, 3)\}) = 1/6$.
- ▶ Рассмотрим событие $B_2 = \{(1, 2), (3, 2)\}$ — ведущий открыл вторую коробку, событие $A_1 = \{(1, 2), (1, 3)\}$ — приз оказался в первой коробке, и событие $A_3 = \{(3, 2)\}$ — приз оказался в третьей коробке.
$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1|B_2) &= \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\mathbb{P}(\{(1, 2)\})}{\mathbb{P}(\{(1, 2), (3, 2)\})} = \frac{1/6}{1/6+2/6} = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(A_3|B_2) &= \frac{\mathbb{P}(A_3 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\mathbb{P}(\{(3, 2)\})}{\mathbb{P}(\{(1, 2), (3, 2)\})} = \frac{2/6}{1/6+2/6} = \frac{2}{3} \end{aligned} \implies \text{выгодно сменить коробку на третью.}$$

Парадоксы

Парадокс девочек и мальчиков, часть 1

Вероятность рождения мальчика и девочки одинакова и не зависит от пола родившихся ранее детей. В семье два ребенка. Младший ребенок — девочка. Какова вероятность того, что старший ребенок — мальчик?

Решение:

- Обозначим через B_2 событие — старший ребенок мальчик, а через G_2 событие — старший ребенок девочка. По аналогии введем события B_1 и G_1 , означающие, что младший ребенок является мальчиком или девочкой соответственно.
- Пространство элементарных событий состоит из следующих упорядоченных пар, в которых первый элемент соответствует полу младшего ребенка, а второй элемент — полу старшего ребенка: $\Omega = \{(B, B), (B, G), (G, B), (G, G)\}$.
- По формуле условной вероятности:

$$\mathbb{P}(B_2|G_1) = \frac{\mathbb{P}(B_2 \cap G_1)}{\mathbb{P}(G_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(G, B)\})}{\mathbb{P}(\{(G, B), (G, G)\})} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

Парадоксы

Парадокс девочек и мальчиков, часть 2

Вероятность рождения мальчика и девочки одинакова и не зависит от пола родившихся ранее детей. В семье два ребенка. По крайней мере один ребенок — мальчик. Какова вероятность того, что другой ребенок — тоже мальчик?

Решение:

- Обозначим через M_1 событие — по крайней мере один ребенок мальчик. Заметим, что $M_1 = \{(B, B), (G, B), (B, G)\}$, а значит, $\mathbb{P}(M_1) = \frac{3}{4}$.
- По формуле условной вероятности:

$$\mathbb{P}(\{(B, B)\} | M_1) = \frac{\mathbb{P}(\{(B, B)\} \cap M_1)}{\mathbb{P}(M_1)} = \frac{\mathbb{P}(\{(B, B)\})}{\mathbb{P}(\{(B, B), (G, B), (B, G)\})} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

Парадоксы

Парадокс девочек и мальчиков, часть 3

Вероятность рождения мальчика и девочки одинакова и не зависит от пола родившихся ранее детей. В семье два ребенка. По крайней мере один ребенок — мальчик, родившийся в понедельник. Какова вероятность того, что другой ребенок — тоже мальчик? Предположим, что в каждый из дней недели дети рождаются с равной вероятностью.

Обозначения: обозначим через B_j^i событие, состоящее в том, что j -й по старшинству (чем больше j - тем старше) мальчик родился в i -й день недели, где $i \in \{1, \dots, 7\}$ и $j \in \{1, 2\}$. Через $M_1^i = B_1^i \cup B_2^i$ обозначим событие — по крайней мере один из детей мальчик, родившийся в i -й день недели, где $i \in \{1, \dots, 7\}$.

Решение:

- ▶ Количество упорядоченных пар, из которых состоит пространство элементарных событий, составляет $|\Omega| = (2 \times 7)^2 = 14^2$.
- ▶ По формуле вероятности объединения событий с учетом независимости событий B_1^1 и B_2^1 , имеем:

$$\mathbb{P}(M_1^1) = \mathbb{P}(B_1^1 \cup B_2^1) = \mathbb{P}(B_1^1) + \mathbb{P}(B_2^1) - \mathbb{P}(B_1^1)\mathbb{P}(B_2^1) = \frac{1}{14} + \frac{1}{14} - \frac{1}{14} \times \frac{1}{14} = \frac{27}{14^2}$$

- ▶ По формуле условной вероятности, получаем:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 | M_1^1) &= \frac{\mathbb{P}(M_1^1 \cap B_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(M_1^1)} = \frac{\mathbb{P}([B_1^1 \cap B_2] \cup [B_1 \cap B_2^1])}{\mathbb{P}(M_1^1)} = \\ &= \frac{\mathbb{P}(B_1^1 \cap B_2) + \mathbb{P}(B_1 \cap B_2^1) - \mathbb{P}(B_1^1 \cap B_2 \cap B_1 \cap B_2^1)}{\mathbb{P}(M_1^1)} = \frac{\frac{7}{14^2} + \frac{7}{14^2} - \mathbb{P}(B_1^1 \cap B_2^1)}{\mathbb{P}(M_1^1)} = \frac{2 \times \frac{7}{14^2} - \frac{1}{14^2}}{\frac{27}{14^2}} = \frac{13}{27} \end{aligned}$$

Условная вероятность как вероятностная мера

Проверка аксиом вероятности

- ▶ **Дискретное вероятностное пространство** представляет собой тройку $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(\cdot))$, где функция вероятности $\mathbb{P}(\cdot)$ удовлетворяет условиям, обсуждавшимся ранее, и именуется **вероятностной мерой**.
- ▶ **Вопрос** — является ли $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(\cdot | B))$ дискретным вероятностным пространством?
- ▶ **Ответ** — если $\mathbb{P}(B) > 0$, то ответ положительный, поскольку $\mathbb{P}(\cdot | B)$ является функцией вероятности.
- ▶ **Доказательство** — для любого события A и любой счетной последовательности попарно несовместных событий $\{A_i\}_{i \in I}$ из $\mathcal{P}(\Omega)$ выполняются все три условия:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0$$

$$\mathbb{P}(\Omega | B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i | B\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \cap B\right)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i \in I} \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i | B)$$

- ▶ По аналогии можно показать, что $(B, \mathcal{P}(B), \mathbb{P}(\cdot | B))$ также является дискретным вероятностным пространством.
- ▶ **Вывод** — свойства вероятности выполняются и для условной вероятности, например, если $\mathbb{P}(C) > 0$, то:

$$\mathbb{P}(A \cup B | C) = \mathbb{P}(A | C) + \mathbb{P}(B | C) - \mathbb{P}(A \cap B | C)$$